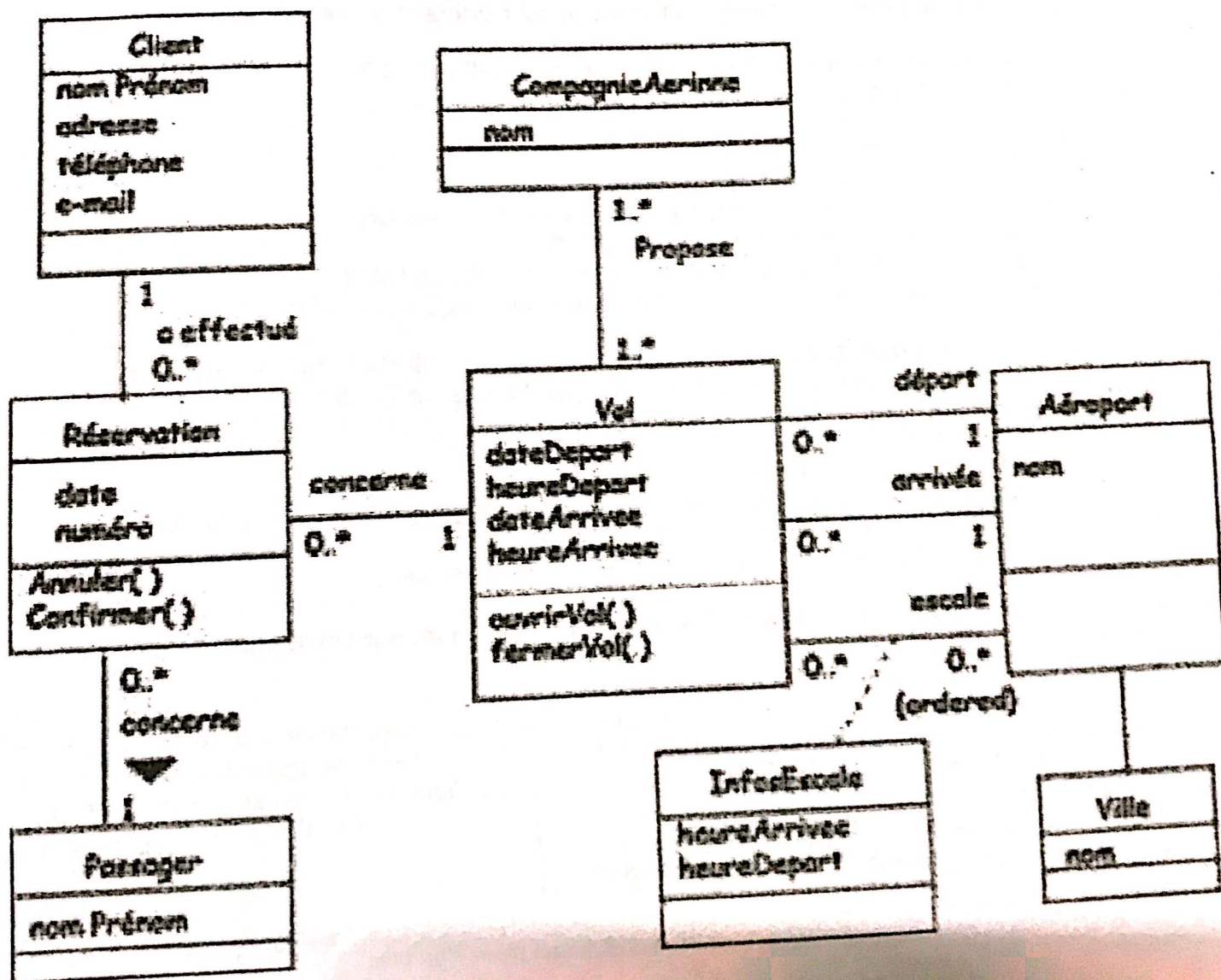


Exercice 2 : représenter le diagramme de classes ci-dessous concernant la gestion d'une compagnie Aérienne.

Convertir le diagramme résultant en code java.



IUTGL53 : RESEAUX ET TECHNOLOGIE INTERNET

Exercice 1 : Création d'un pipeline CI/CD avec Jenkins

Objectif : Créer un pipeline CI/CD pour une application Java avec Jenkins.

Étapes :

1. Installez Jenkins sur votre machine locale.
2. Créez un nouveau projet Jenkins et configurez-le pour utiliser Git comme système de gestion de version.
3. Créez un fichier Jenkinsfile qui définit les étapes du pipeline CI/CD :
 - Cloner le code source depuis Git
 - Compiler le code avec Maven
 - Exécuter les tests unitaires
 - Déployer l'application sur un serveur Tomcat
4. Configurez le pipeline pour qu'il s'exécute automatiquement à chaque push sur le dépôt Git.
5. Testez le pipeline en faisant un push sur le dépôt Git.

Exercice 2 : Déploiement d'une application Docker avec GitLab CI/CD

Objectif : Déployer une application Docker sur un serveur avec GitLab CI/CD.

Étapes :

1. Créez un nouveau projet GitLab et configurez-le pour utiliser Docker comme conteneur.
2. Créez un fichier .gitlab-ci.yml qui définit les étapes du pipeline CI/CD :
 - Construire l'image Docker
 - Pousser l'image sur le registre Docker
 - Déployer l'application sur un serveur avec Docker Compose
3. Configurez le pipeline pour qu'il s'exécute automatiquement à chaque push sur le dépôt Git.
4. Testez le pipeline en faisant un push sur le dépôt Git.
5. Vérifiez que l'application est déployée correctement sur le serveur.

Remarque : Vous aurez besoin d'avoir Docker et GitLab installés sur votre machine pour réaliser cet exercice.

Conseils et ressources supplémentaires

- Pour l'exercice 1, vous pouvez utiliser un exemple de projet Java avec Maven pour tester le pipeline.
- Pour l'exercice 2, vous pouvez utiliser un exemple de projet Docker pour tester le pipeline.
- Vous pouvez utiliser des outils comme docker-compose pour déployer l'application sur un serveur.
- Vous pouvez utiliser des services comme GitLab CI/CD ou Travis CI pour configurer le pipeline CI/CD.

GL534 : TP de Développement d'Applications IoT et Mobiles

IUTGL54 : METHODES DE DEVELOPPEMENT

Exercice 1 : classe point (14points)

Réaliser en Python une classe point permettant de manipuler un point d'un plan.

On prévoira :

- 1) un point est défini par ses coordonnées x et y (des membres privés) 1pt
- 2) Un constructeur, les différents accesseurs et mutateurs (get_x(), get_y(), set_x() et set_y()) 3 pts
- 3) une méthode déplacer() effectuant une translation définie par ses deux arguments dx et dy (double) 1pt
- 4) une méthode afficher() se contentant d'afficher les coordonnées cartésiennes du point. 1pt
- 5) une méthode saisir() se contentant de saisir les coordonnées cartésiennes du point. 1pt
- 6) une méthode calculDistance() effectuant calculant la distance entre deux points. 3pts
- 7) une méthode calculMilieu() donnant le milieu d'un segment. 2pts
- 8) Créer trois objets pointA(3,2), pointB(-4,8) et pointC(6,-1) 1pt
- a. Afficher les coordonnées du pointC' obtenu par une translation de vecteur u (1, 5) à travers la méthode déplacer() 1pt

Modifier coordonnées du pointC à l'aide des mutateurs pour obtenir point C(-4,3) et utiliser la méthode
calculDistance(), calculMilieu() sur les objets pointA et pointB et afficher les réponses. 1pt

Exercice 2 : Classe rectangle (6pts)

Écrire en Python un programme utilisant une classe rectangle :

- un constructeur qui prend en paramètre la largeur et la hauteur du rectangle. 1pt

- calcul du périmètre 1pt

- calcul de la surface 1pt

- échange ainsi que les accesseurs et mutateurs triviaux (lecture et modification de la largeur et de la hauteur)
2pts

- créer un objet de largeur = 12 et de hauteur = 5, tester les différentes méthodes. 1pt.